

张宇扬

+86 18064067466 yuyangzhang2003@gmail.com

linkedin.com/in/yuyangz03

教育背景

南加州大学

计算机科学硕士, GPA: 4.0/4.0

洛杉矶, 美国加州

2025/9- 2027/5

华中科技大学

信息安全工学学士, GPA: 3.81/4.0

武汉, 湖北

2021/9- 2025/6

工作经历

大晟极科技有限公司

AI 软件工程师实习

武汉, 湖北

2024/5- 2024/10

- 设计并实现了一套全栈通信流水线, 使 React 前端上传的音频文件能由后端微调后的神经网络进行处理, 并以结构化分类结果的形式返回。
- 使用 Express 开发 RESTful API, 负责文件上传、请求校验及结果交付; 通过采用二进制上传、Multer 中间件及模型预热技术, 将 P95 端到端延迟降低了 30%。
- 将关键词检测系统的后端 (Docker 容器化) 部署于 ALB 后端的 AWS ECS Fargate 上, 日均处理 1k+ 请求; 通过 S3 生命周期策略管理超过 1TB 的音频资产, 实现了成本优化。

中关村实验室

软件工程师实习

北京 (远程)

2023/3- 2023/11

- 参与开发了一款集成化模糊测试 (Fuzzing) 平台, 通过解耦底层引擎与调度逻辑, 实现了 AFL、LibFuzzer 等多种主流测试技术的模块化整合。
- 设计并实现了动态策略配置模块, 允许用户根据目标程序特征灵活定制变异算法与种子筛选策略, 显著提升了针对复杂程序的测试灵活性。
- 通过优化测试用例的变异逻辑与反馈机制, 将系统在特定基准测试集上的代码覆盖率从 68% 提升至 83%, 并成功复现了多处潜在的安全漏洞。

项目经历

针对基于扩散模型的图像压缩模型的后门攻击框架

2024/10-2025/4

- 使用 Python 和多进程 (multiprocessing) 设计并实现了一套实时 (on-the-fly) 数据生成流水线, 在内存中动态合成与增强训练样本, 将存储需求降低了 100%, 并使模型迭代速度提升了 30%。
- 通过在原始数据集和投毒数据集上进行微调, 增强了基于扩散 (Diffusion-based) 的图像压缩模型对抗后门攻击的鲁棒性; 随后提出了一套防御机制, 以防止恶意图像降质并强化模型安全性。
- 使用 React 设计并开发了一个轻量级 Web 图形界面 (GUI), 支持用户上传图像、触发纯净与受损模型的压缩任务, 并通过交互式对比高亮显示降质效果, 以直观的方式展示安全风险。

医学图像分割软件

2023/6-2023/8

- 开发了一套基于 Web 的医疗影像平台, 支持医生上传肺部 CT 影像, 由后端 3D ResUNet 模型进行处理并实时返回分割结果。
- 在 Web 前端使用 React Three Fiber 和 OrbitControls 实现了交互式 3D 可视化模块, 支持医生旋转并视检分割后的 CT 体数据, 显著提升了诊断效率。
- 凭借该系统荣获 2023 年全国大学生信息安全竞赛国家级三等奖; 该系统通过 AI、隐私计算与交互式 Web 技术的创新结合, 在影像分割任务中达到了 0.91 的平均 Dice 系数。

AI 研究助手 (AI Research Agent)

2026/2-2026/4

- 基于大语言模型 (OpenAI API) 构建 AI 研究助手 (AI Research Agent), 结合工具调用与 RAG (检索增强生成) 流程, 实现多源信息自动检索与多步推理能力。
- 基于 FastAPI 设计并实现可扩展后端服务, 集成向量检索 (FAISS) 与 Embedding 检索机制, 提升回答的相关性与上下文一致性。
- 设计多智能体协作流程 (multi-agent workflow), 实现查询规划与并行工具调用, 并通过异步处理与缓存机制优化系统性能, 在多数据源场景下将响应延迟降低约 22%。

相关技术

Python/Pytorch, C/C++, HTML/CSS/Javascript, React, FastAPI, MongoDB, SQL, MySQL, Git, AWS/GCP, Docker, Cursor, Claude Code, Codex